Barème

Développer grâce à la simple distributivité

Évaluation – 15 minutes – Notion 1
« Le facteur k distribue à **chaque** terme ! »

3eE
Sujet A

Nom : ______________________ **Prénom :** ______________________

Note : / 20

Calculatrice interdite. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 Question de cours 3 points

.../3

.../1 ❶ Complète la définition : développer un produit, c'est le transformer en ....

❷ Complète la propriété de simple distributivité : pour tous nombres k, a et b,

.../1 .../1 $k(a+b) =$ .... $k(a-b) =$ ....

Exercice 2 Développer 4 points

.../4 Pour chaque expression : distributivité écrite 0,5 point ; résultat 0,5 point.

$A = 8(x+5)$ $B = 6(2x-5)$

.../0,5 .../0,5 $=$ .... $=$ ....

.../0,5 .../0,5 $=$ .... $=$ ....

$C = -2(x+9)$ $D = x(x-5)$

.../0,5 .../0,5 $=$ .... $=$ ....

.../0,5 .../0,5 $=$ .... $=$ ....

Exercice 3 Vrai ou faux ? 3 points

.../3 Coche la bonne case et justifie. Pour une égalité fausse, donne un contre-exemple. Pour chaque ligne : case 0,5 point ; justification 0,5 point.

	Égalité	Vrai	Faux	Justification
.../0,5 .../0,5	a) $9(x+4) = 9x+4$			
.../0,5 .../0,5	b) $-6(x-2) = -6x+12$			
.../0,5 .../0,5	c) $x(x+5) = x^2+5x$			

Barème

Exercice 4 Développer, réduire puis vérifier 5 points

.../5 Sur la plage de Saint-Valery-en-Caux, un terrain de beach-volley rectangulaire mesure $3x + 4$ m de long et $4x$ m de large (situation fictive). La longueur de la corde qui le délimite, en mètres, est $P = 2(3x + 4) + 8x$.

1 Développe puis réduis P. **(3 points)**

$P = 2(3x + 4) + 8x$

.../1 = ...

.../1 = ...

.../1 = ...

2 Calcule P pour $x = 5$ avec chacune des deux expressions. Que constates-tu ? **(2 points)**

$P = 2 \times (3 \times 5 + 4) + 8 \times 5$

.../0,5 = ...

.../0,5 = ...

$P = 14 \times 5 + 8$

.../0,5 = ...

.../0,5 ....

Exercice 5 Programme de calcul 5 points

.../5

☞ Programme

Choisir un nombre entier n ; ajouter 6 ; multiplier le résultat par 7 ; soustraire 42.

1 Montre que le résultat est égal à $7n$. **(3 points)**

$R = 7(n + 6) - 42$

.../1 = ...

.../1 = ...

.../1 = ...

2 Prouve que le résultat est toujours un multiple de 7. **(2 points)**

$R = 7 \times n$ .../1

conclusion .../1

....

....

.../+1

Bonus *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Les égalités suivantes sont vraies pour tout nombre x.

.../0,5 **a)** Trouve le nombre manquant : .... $\times (5x + 2) = -20x - 8$

.../0,5 **b)** Développe et réduis : $-5x(x + 3) =$ ....